ВсОШ 2025, заключительный этап, 9 класс, задача 9.6

9.6. Петя выбрал 100 попарно различных положительных чисел, меньших 1, и расставил их по кругу. Затем он проделывает с ними операции. За одну операцию можно взять три стоящих подряд (именно в таком порядке) числа a, b, c и заменить число b на $a - b + c$. При каком наибольшем k Петя мог выбрать исходные числа и сделать несколько операций так, чтобы после них среди чисел оказалось k целых? (*С. Л. Берлов*)

Ответ. При $k = 50$.

Решение. *Оценка.* Покажем, что целых чисел никогда не станет больше 50.

Будем следить за разностями между числом и следующим за ним по часовой стрелке. Если подряд стояли числа a, b и c, то их разности были равны $a-b$ и $b-c$. После применения операции к числу b получатся числа a, $a-b+c$ и c, разности которых равны $a-(a-b+c)=b-c$ и $(a-b+c)-c=a-b$. Итак, в результате операции две соседние разности просто переставляются местами. Изначально все разности были нецелыми, поэтому они в любой момент времени будут нецелыми. Таким образом, два целых числа никогда не могут появиться рядом и, значит, их будет не больше 50.

Пример. Для начала расставим по кругу попеременно числа 0,1 и 0,2. Если с каждым числом 0,2 проделать операцию, то оно будет заменено на $0{,}1-0{,}2+0{,}1=0$, и числа через одно будут целыми.

Осталось подправить пример так, чтобы все числа стали различными. Для этого достаточно прибавить к каждому числу 0,1 по своему маленькому числу, а к каждому числу 0,2 — сумму чисел, прибавленных к его соседям. Например, выбрав $t=0{,}001$, можно прибавить к последовательным числам 0,1 числа $0, t, 2t, \ldots, 47t, 48t, 50t$; тогда к числам 0,2 будут прибавляться числа $t, 3t, 5t, \ldots, 95t, 98t, 50t$. В результате все числа станут различными.

Явно построенный пример выглядит так:

0,1 0,2001 0,1001 0,2003 0,1002 0,2005 0,1003 ...

... 0,1047 0,2095 0,1048 0,2098 0,105 0,205